



Universidad Nacional del Altiplano



Escuela Profesional de Ingeniería
Estadística e Informática

Universidad Nacional del Altiplano de Puno

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática

Aplicación de Métodos Iterativos

Ejercicio de Supervivencia

Curso: Programación Numérica

Docente: Ing. Fred Torres Cruz

Estudiante: Yair Dilan Quispe Coaguila

Fecha de entrega: 29 de octubre de 2025

1. Planteamiento del problema

Se considera un grupo de 9 jugadores, cada uno con dos caramelos de tipos aleatorios entre tres posibles (A, B, C). El objetivo del grupo es lograr que cada jugador obtenga un **chupetín** mediante canjes cooperativos.

Las reglas del sistema son:

- Con un conjunto de un caramelo de cada tipo (A, B, C) se puede obtener un chupetín.
- Con dos conjuntos completos ($2A, 2B, 2C$) se obtienen dos chupetines y un caramelo adicional (devuelto al azar o del tipo más escaso).

El sistema evoluciona iterativamente. En cada iteración se aplican los canjes posibles y, si aún no se alcanza la meta de 9 chupetines, se añade un nuevo caramelo aleatorio. El proceso continúa hasta alcanzar la condición de supervivencia: *todos los jugadores obtienen un chupetín y no quedan caramelos disponibles*.

2. Metodología iterativa

El modelo se implementa en lenguaje **R**, aplicando una estructura de repetición que actualiza el estado del sistema en cada iteración.

Listing 1: Implementación del método iterativo en R

```

1 # =====
2 # Ejercicio de Supervivencia      Aplicación de Métodos
  Iterativos
3 # =====
4
5 canjear <- function(a, b, c) {
6   chupetines <- 0
7   # Regla 2: (2,2,2) -> 2 chupetines + 1 caramelo
8   while (a >= 2 && b >= 2 && c >= 2) {
9     chupetines <- chupetines + 2
10    escaso <- which.min(c(a, b, c))
11    if (escaso == 1) a <- a - 1 else if (escaso == 2) b <- b - 1
12    else c <- c - 1
13    a <- a - 1; b <- b - 1; c <- c - 1
14  }
15  # Regla 1: (1,1,1) -> 1 chupetín
16  while (a >= 1 && b >= 1 && c >= 1) {
17    chupetines <- chupetines + 1
18    a <- a - 1; b <- b - 1; c <- c - 1
19  }
20  return(list(a = a, b = b, c = c, chupetines = chupetines))
21 }
22
23 supervivencia_iterativa <- function(meta = 9, mostrar = TRUE) {
24   draws <- sample(1:3, 18, replace = TRUE)
25   a <- sum(draws == 1); b <- sum(draws == 2); c <- sum(draws ==
26     3)

```

```

25  chupetines <- 0; iter <- 0
26
27  if (mostrar) cat("Estado_inicial->A:", a, "B:", b, "C:", c, "
    \n\n")
28
29  while (chupetines < meta) {
30    iter <- iter + 1
31    res <- canjear(a, b, c)
32    a <- res$a; b <- res$b; c <- res$c
33    chupetines <- chupetines + res$chupetines
34    if (mostrar) cat("Iteraci n", iter, "->Chupetines:",
        chupetines,
35                      "|A:", a, "B:", b, "C:", c, "\n")
36    if (chupetines < meta) {
37      nuevo <- sample(1:3, 1)
38      if (nuevo == 1) a <- a + 1 else if (nuevo == 2) b <- b + 1
        else c <- c + 1
39      if (mostrar) cat("Nuevo_caramelo_de_tipo", nuevo, "a adido
        .\n\n")
40    }
41  }
42  cat("\ n Supervivencia_lograda_en", iter, "iteraciones_con",
43      chupetines, "chupetines_totales.\n")
44 }
45
46 # Ejecuci n
47 set.seed(123)
48 supervivencia_iterativa()

```

3. Resultados

La simulación muestra paso a paso las iteraciones del sistema. Cada iteración refleja el número de caramelos disponibles de cada tipo y la cantidad acumulada de chupetines.

Estado inicial -> A: 5 B: 7 C: 6

Iteración 1 -> Chupetines: 3 | A: 2 B: 4 C: 3
 Nuevo caramelo de tipo 2 añadido.

Iteración 2 -> Chupetines: 5 | A: 1 B: 3 C: 2
 Nuevo caramelo de tipo 1 añadido.

...

Supervivencia lograda en 11 iteraciones con 9 chupetines totales.